

HST MATHS

QUESTION

HMT28-A

1. $y = e^x (\text{acos}x + b \text{sin}x)$ ആയാൽ $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + 2y$ യുടെ വില?
 - a) 1 b) 0 c) e^x d) $\log^x$
2. $y = 5t^3 - 6t^2 + 3t + 5$ ന്റെ 2nd ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക.
 - a) $30t^2$ b) $30t - 12$
 - c) $15t^2 - 12t + 3$ d) $15t^2 - 12t$
3. $4y'' + 4y' - 3y = 0$ ന്റെ പൊതുപരിഹാരം കാണുക?
 - a) $y = c_1 e^{t^2} + C_2 e^{-3t^2}$
 - b) $y = c_1 e^{t/2} + C_2 e^{-3t/2}$
 - c) $y = e^{2t} [4 \cos t + 4 \sin t]$
 - d) $y = (c_1 + c_2 t) e^{t/2}$
4. $y'' + 2y' + 5y = 0$ ന്റെ പൊതുപരിഹാരം കാണുക?
 - a) $y = e^t [A \cos t + B \sin t]$
 - b) $y = e^{-t} [A \cos 2t + B \sin 2t]$
 - c) $y = c_1 e^{2t} + c_2 e^{2t}$
 - d) $y = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-2t}$
5. പരിഹാരം കാണുക: $4t^2 y'' + 24ty' + 25y = 0, t > 0$
 - a) $y = e^t [24 \cos t + 25 \sin t]$
 - b) $(C_1 + C_2 t) e^{5/2}$
 - c) $(C_1 + C_2 \ln t) t^{-5/2}$
 - d) $(C_1 + C_2 \ln t) t^{5/2}$
6. $y'' - y = 2t^2$ ന്റെ പരിഹാരം കാണുക?
 - a) $C_1 e^t + C_2 e^{-t}$ b) $C_1 e^t + C_2 e^{-t} - 2t^2 - 4$
 - c) $(C_1 + C_2 t) e^{-t} - 2t$ d) $C_1 e^t + C_2 e^{-2t} - 4t$
7. $y_1(t) = e^{-bt/2a}, y_2(t) = te^{-bt/2a}$ ആയാൽ wronskian കാണുക?
 - a) $e^{-bt/2a}$ b) $e^{-bt/a}$ c) 0 d) $te^{-bt/2a}$
8. $y_1(t) = e^t$ & $y_2(t) = e^{-t}$ എന്നിവ $y'' - y = 0$ ന്റെ പരിഹാരങ്ങൾ ആയാൽ wronskian of y_1 & y_2 എന്ത്?
 - a) 0 b) -1 c) -2 d) 1
9. Root of characteristic equation (സ്വഭാവസമവാക്യം) സങ്കീർണ്ണസംഖ്യ (complex number) ആയാൽ പൊതുപരിഹാരം എന്ത്?
 - a) $y = C_1 e^{m_1 t} + C_2 e^{m_2 t}$
 - b) $y = e^{\alpha t} [A \cos \beta t + B \sin \beta t]$
 - c) $y = (C_1 + C_2 t) e^{mt}$
 - d) പൊതുപരിഹാരം ഇല്ല
10. $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$ ന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക (Second derivative)?
 - a) $\frac{12}{\theta^2} + \frac{12}{\theta^3} - \frac{4}{\theta^5}$ b) $\frac{24}{\theta^4} - \frac{36}{\theta^3} + \frac{20}{\theta^6}$
 - c) $\frac{-12}{\theta^2} + \frac{12}{\theta^3} - \frac{4}{\theta^5}$ d) $\frac{24}{\theta^3} - \frac{36}{\theta^4} + \frac{20}{\theta^6}$
11. $(x-2)\frac{d^2y}{dx^2} + y = x^2 - 4$ എന്ന അവകലന സമീകരണത്തിന്റെ നിർദ്ധാരണ മൂല്യം ഏത്?
 - a) $y(x-2) = \frac{x^3}{3} - 4x + c$
 - b) $y = \frac{x^3}{3} - 4x + c$
 - c) $y(x+2) = \frac{x^3}{3} + 4x + c$
 - d) $y(x-2) = \frac{x^3}{3} + 4x + c$
12. $\frac{d^2y}{dx^2} = \sin 3x + e^x + x^2$ യുടെ നിർദ്ധാരണ മൂല്യമെന്ത്?

$y_1(0) = 1$ ഉം $y(0) = 0$ യും തന്നിരിക്കുന്നു

 - a) $y = \frac{-\sin 3x}{9} + e^x + \frac{x^2}{12} + \frac{1}{3}x - 1$
 - b) $y = \frac{-\cos 3x}{9} + e^x + \frac{x^4}{12} + \frac{1}{3}x - 1$
 - c) $y = \frac{-\cos 3x}{9} + e^x + \frac{x^4}{12} + \frac{1}{3}x - 1$
 - d) ഇവയൊന്നുമല്ല

13. $\frac{9d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} - y = 0$ എന്ന അവകലന സമീകരണത്തിന്റെ നിർധാരണ മൂല്യമെന്ത്?
- a) $c_1 e^{\frac{x}{3}} + c_2 e^{\frac{x}{3}}$
 b) $(c_1 + c_2 x) e^{x/3}$
 c) $c_1 e^{\left(\frac{1+\sqrt{2}}{3}\right)x} + c_2 e^{\left(\frac{1-\sqrt{2}}{3}\right)x}$
 d) $c_1 e^{(1-\sqrt{2})x} + c_2 e^{(1+\sqrt{2})x}$
14. $\frac{d^2y}{dx^2} - 10\frac{dy}{dx} + 25y = 0$ എന്ന അവകലന സമീകരണത്തിന്റെ നിർധാരണ മൂല്യമെന്ത്?
- a) $c_1 e^{5x} + c_2 e^{5x}$ b) $(c_1 + c_2 x) e^{5x}$
 c) $c_1 e^{5x} + c_2 e^{-5x}$ d) $(c_1 + c_2 x) e^{-5x}$
15. $\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 13y = 0$ എന്ന അവകലന സമീകരണത്തിന്റെ നിർധാരണ മൂല്യമെന്ത്?
- a) $e^{2x} (A \cos 9x + B \sin 9x)$
 b) $e^{3x} (A \cos 2x + B \sin 2x)$
 c) $e^{2x} (A \cos 3x + B \sin 3x)$
 d) $e^{2x} (A \cos 3x + B \sin 3x)$
16. $y'' - y' - 2y = 2e^{3x}$ എന്ന അവകലന സമീകരണത്തിന്റെ നിർധാരണ മൂല്യമെന്ത്?
- a) $c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} + \frac{1}{2} e^{2x}$
 b) $\frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{2} e^{3x}$
 c) $c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} + \frac{1}{2} e^{3x}$
 d) $e^{-x} + c_2 e^{2x} + c_3 e^{1/2x}$
17. $t^2 y'' + 3ty' - 8y = 0$ എന്ന അവകലന സമീകരണത്തിന്റെ നിർധാരണ മൂല്യമെന്ത്?
- a) $c_1 t^2 + c_2 t^4$ b) $c_1 t^2 + c_2 t^{-4}$
 c) $c_1 t^{-2} + c_2 t^4$ d) $c_1 t^2 - c_2 t^4$
18. $t^2 y'' - 4ty' + 6y = 0, t > 0$ ന്റെ പൊതു പരിഹാരം എന്ത്?
- a) $y = C_1 e^{\ln t} + C_2 e^{\ln t}$ b) $y = C_1 t^2 + C_2 t^3$
 c) $y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}$ d) $y = (C_1 + C_2 t) e^{3t}$
19. $t^2 y'' - 5ty' + 9y = 0, t > 0$ എന്ന D.E ന്റെ ഒരു മൂല്യം $y = t^3$ ആണ്. പൊതുപരിഹാരം കാണുക?
- a) $y = C_1 t^3 + C_2 t^3 \ln|t|$ b) $y = C_1 t^n + C_2 t^{n+1} \ln|t|$
 c) $y = (C_1 + C_2 t) e^t$ d) $y = C_1 e^{5t} + C_2 e^{9t}$
20. Homogeneous D.E $t^2 y'' + aty' + by = 0, t > 0$ a, b സ്ഥിരസംഖ്യകളും ആയാൽ മുകളിൽ നൽകിയ സമവാക്യത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
- a) Abel equation b) Euler equation
 c) Bernoulli's equation d) Bernoulli's constant
21. f & g യുടെ wronskian $3e^{4t}$ യും $f(t) = e^{2t}$ യും ആയാൽ $g(t)$ എന്ത്?
- a) $g(t) = 3t e^{2t}$ b) $g(t) = 4e^{3t} + C$
 c) $g(t) = 3t + C$ d) $g(t) = 3t e^{2t} + C e^{2t}$
22. $\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 5y = 0$ ന്റെ പൊതുപരിഹാരം കാണുക?
- a) $y = e^{2x} [A \cos x + B \sin x]$
 b) $y = e^x [A \cos x + B \sin x]$
 c) $y = [C_1 + C_2 x] e^{2x}$
 d) $y = [C_1 + C_2 x] e^x$
23. $y'' + 3y' + 2y = 0$ എന്ന D.E ന്റെ പൊതുപരിഹാരം കാണുക?
- a) $C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x}$ b) $C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$
 c) $C_1 e^{-3x} + C_2 e^{-x}$ d) $C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}$
24. $y'' - 6y' + 10y = 0$ ന്റെ പൊതുപരിഹാരം കാണുക?
- a) $[C_1 + C_2 x] e^x$ b) $e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$
 c) $C_1 e^{-x} + C_2 e^x$ d) ഇവയൊന്നുമല്ല
25. $y'' + 2y' + y = 0$ ന്റെ പൊതുപരിഹാരം കാണുക.
- a) $y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}$ b) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$
 c) $y = [C_1 + C_2 x] e^{-4x}$ d) $y = [C_1 + C_2 x] e^{4x}$